

第2章 化学分析、测量误差与数据处理

2.1 分析化学概述

2.1.3 滴定分析法

1. 概念

- (1) 标准溶液
- (2) 滴定
- (3) 化学计量点
- (4) 指示剂
- (5) 滴定终点
- (6) 终点误差

2. 滴定分析的主要方法和滴定方式

(2) 对滴定反应的要求

- ① 按一定的反应方程式进行（计量关系）。
- ② 必须定量进行。
- ③ 反应迅速。若速率小，有适当措施（加热或加入催化剂）加快。
- ④ 简便可靠的终点确定方法（如指示剂法或物理化学方法）。

(3) 滴定方式

- ① 直接
- ② 返滴
- ③ 置换
- ④ 间接

3. 标准溶液

(1) 基准物

定义：可用来直接配制标准溶液或标定溶液浓度的物质称为基准物。

须具备条件：

- ① 实际组成与化学式完全相符。
- ② 纯度足够高。
- ③ 稳定。
- ④ 摩尔质量尽可能大。

(2) 配制方法

- ① 直接
- ② 间接

4. 滴定分析中的计算

(1) 基准物或样品称量范围确定的计算的依据：

- ① 化学计量关系；
- ② 大约浓度或大致含量；
- ③ 滴定体积一般要控制在20~30 mL。

2.2 测量误差

真值：也叫理论值或定义值，是无法测量的。

2.2.1 误差产生的原因和减免

误差分类：

系统误差和偶然误差。

1. 系统误差

原因：

- (1) 方法
- (2) 仪器
- (3) 试剂
- (4) 主观

规律：

- ① 大小、正负(同一实验中)；
- ② 实验条件改变时；
- ③ 可设法减小或校正。又称可测误差。

减免：

对照实验，消除方法误差

2. 偶然误差 亦称随机误差

规律：

- (1) 绝对值相等的正、负误差出现的概率相同；
- (2) 小误差出现的概率较大，大误差出现的概率较小，出现特大误差的概率更小。

减免

在消除系统误差的前提下，增加平行测定的次数

3. 过失

2.2.2 误差的表示方法

1. 准确度与误差

测定值与真值相接近的程度。

绝对误差 (E) : $E = x - x_T$

相对误差 (RE) : $RE = \frac{E}{x_T} = \frac{x - x_T}{x_T}$

绝对误差和相对误差都有正值或负值。

2. 精密度与偏差

相同条件下，重复测定时各测定值相互接近的程度。

偏差 $d_i = x_i - \bar{x}$

相对偏差 $= \frac{d_i}{\bar{x}}$

3. 准确度与精密度的关系

系统误差是主要的误差来源，偶然误差则决定了分析结果的精密度。

精密度是保证准确度的先决条件，但精密度高并不一定准确度高。

4. 提高分析结果准确度的方法

一般分析天平上用差减法称量时，可能引起的最大误差为 $\pm 0.0002\text{g}$ ，为使称量的相对误差小于0.1%，称取的试样质量必须大于0.2g。

滴定分析中，滴定管的读数有 $\pm 0.01\text{mL}$ 的绝对误差。完成一次滴定分析操作，需读数两次，造成的最大绝对误差为 $\pm 0.02\text{mL}$ ，为了使体积测量的相对误差小于1‰，则消耗滴定剂的体积应控制在20mL以上：

实际工作中消耗滴定剂的体积一般控制在20~30mL。

2.3 有效数字

2.3.3 有效数字的修约规则

四舍六入五成双。

2.3.4 数据运算规则

加碱：小数点后保留的位数取决于小数点后位数最少的一个，即绝对误差最大的一个数据

乘除：保留的位数取决于有效数字位数最少的一个，即相对误差最大的一个数据。

2.4 化学反应的限度

2.4.1 化学平衡常数

可逆反应：一定条件下，一个反应既能由反应物转变为生成物，也能由生成物变为反应物。

平衡：一定条件下， $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$ 时系统所处的状态。

平衡的特征：

- (1) 动态平衡。
- (2) 可以从正逆反应两个方向达到。
- (3) 有条件的。

2. 标准平衡常数

在一定温度下，任何可逆反应达到平衡时，各生成物平衡浓度或分压的幂的乘积与反应物平衡浓度或分压幂的乘积之比值为一个常数，称为化学平衡常数。

一般化学反应： $aA + mM \rightleftharpoons gG + dD$

标准平衡常数（也称热力学平衡常数），其表达式为：

$$K^{\theta} = \frac{(P_{(G)}^{\text{eq}}/P^{\theta})^g \cdot (P_{(D)}^{\text{eq}}/P^{\theta})^d}{(P_{(A)}^{\text{eq}}/P^{\theta})^a \cdot (P_{(M)}^{\text{eq}}/P^{\theta})^m}$$
$$K^{\theta} = \frac{(c_{(G)}^{\text{eq}}/c^{\theta})^g \cdot (c_{(D)}^{\text{eq}}/c^{\theta})^d}{(c_{(A)}^{\text{eq}}/c^{\theta})^a \cdot (c_{(M)}^{\text{eq}}/c^{\theta})^m}$$

对于气体以相对分压表示，溶液以相对浓度表示，固体、纯液体，它们不出现在反应标准平衡常数的表达式中。

K^{θ} 量纲为1。标准压力 P^{θ} 为100kPa，标准浓度 c^{θ} 为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

书写时注意：

(1) 根据化学计量方程式直接写出，以生成物相对浓度（或相对分压）相应幂的乘积作分子，反应物相对浓度（或相对分压）相应幂的乘积作分母，其中的幂分别为化学计量方程式中该物质的计量系数。

(2) 气态物质以相对分压表示，溶液中的溶质以相对浓度表示，而纯固体、纯液体不出现表达式中。

(3) 表达式必须与化学方程式相对应，同一化学反应，若方程式的书写不同时，其标准平衡常数的表达式和数值也不同。

4. 多重平衡规则

如果一个化学反应方程式是若干相关化学反应方程式的代数和，则在相同温度下，该反应的平衡常数就等于这若干相关反应的平衡常数的积（或商）。

5. 有关化学平衡的计算

① 按已知条件列出配平反应式；

② 按计量关系计算反应开始时及平衡时各物料的衡算(根据题意可以用 n ， c 或 P)；

③ 根据②得到的物料衡算，列出标准平衡常数表达式进行运算。特别要注意，若用物质的量进行衡算时，则要转换成浓度或分压方可代人 K^θ 表达式中。

$$\text{平衡转化率} = \frac{\text{平衡时某反应物已转化的量}}{\text{该反应物的初始量}} \times 100\%$$

2.4.2 化学平衡的移动

由于条件变化，可逆反应从一种条件下的平衡状态转变到另一条件下的平衡状态。

$Q < K^\theta$ 平衡正向移动，生成产物直到新的平衡。

$Q > K^\theta$ 平衡逆向移动，生成反应物直到新的平衡。

$Q = K^\theta$ 处于平衡状态，不移动。

1. 浓度对化学平衡的影响

增加反应物浓度或减少生成物浓度就可使 $Q < K^\theta$ 。

2. 压力对化学平衡的影响

温度不变时，如将已达平衡的反应体系的体积压缩至 $1/x$ ，则由分压定律可知各组分气体的分压将增加 x 倍。

当 $\Delta n > 0$ 时， $Q > K^\theta$ ，平衡应向逆反应方向（即气体分子数减少的方向）移动。

当 $\Delta n < 0$ 时， $Q < K^\theta$ ，平衡应向正反应方向（即气体分子数减少的方向）移动。

当 $\Delta n = 0$ 时， $Q = K^\theta$ ，此时压力变化对平衡没有影响。

惰性组分加入平衡体系后将对化学平衡产生不同的影响：

① 在恒 T 、 P 下，加入惰性气体：

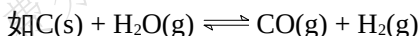
$$P_{\text{总}} = \sum P(\text{反应气体}) + P(\text{惰性气体})$$

☑ $n \neq 0$ 时， $Q \neq K^\theta$ ，平衡向气体分子数增多方向移动。

② 在恒 T 、 V 下，加入惰性气体：

各组分 P_i 不变， $Q = K^\theta$ ，平衡不移动。

③ 固体、纯液体的体积受压力影响很小，不考虑。



增加压力，平衡将向左移动。

3. 温度对化学平衡的影响

吸热反应，升高温度有利于正反应进行；

放热反应，降低体系温度才能使反应正向移动。

4. 催化剂

改变反应速率而不改变体系里的平衡组成。

5. 吕—查德里原理

改变平衡的条件之一，如温度、压力和浓度，平衡必向着能减少这种改变的方向移动
它适用于所有达到平衡的系统，而不适用于尚未达到平衡的体系。



第3章 酸碱平衡

3.1 酸碱质子理论与酸碱平衡

3.1.1 酸、碱与酸碱反应的实质

1. 基本概念

酸、碱：根据酸碱质子理论，凡能给出质子(H^+) (proton) 的物质就是酸，凡能接受质子的物质就是碱。当一种酸给出质子之后，它的剩余部分就是碱。

共轭酸碱对：因一个质子的得失而相互转变的每一对酸碱就被称为共轭酸碱对。

酸碱半反应：酸及其共轭碱（或碱及其共轭酸）相互转变的反应就称为酸碱半反应。

注意：

① 酸、碱是相对的。

② 共轭酸碱体系是不能独立存在的。

2. 酸碱反应的实质

酸碱反应的实质就是质子的转移。

3. 溶剂的质子自递反应与水的离子积

仅仅在溶剂分子之间发生的质子传递作用就称为溶剂的质子自递反应，反应的平衡常数称为溶剂的质子自递常数，一般以 K_s^θ 表示。

水的质子自递常数又称为水的离子积，以 K_w^θ 表示：

$$K_w^\theta = [H^+][OH^-]$$

25°C时， $K_w^\theta = 1.0 \times 10^{-14}$ 。

3.1.2 酸碱平衡与酸、碱的相对强度

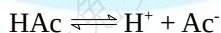
酸或碱的强弱取决于其给出质子或接受质子的能力大小。物质给出质子的能力愈强，其酸性也就愈强，反之就愈弱。同样，物质接受质子的能力愈强，其碱性就愈强，反之也就愈弱。

在水中，酸给出质子或碱接受质子能力的大小可以用酸或碱的解离常数 K_a^θ 或 K_b^θ 来衡量。

1. 酸碱解离平衡与解离平衡常数

(1) 一元弱酸（一元弱碱）

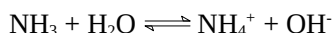
例如HAc这种一元弱酸，在水溶液中的解离平衡：



解离反应的平衡常数为：

$$K_a^\theta(HAc) = \frac{[H^+] \cdot [Ac^-]}{[HAc]}$$

对于一元弱碱，例如氨这种物质，在水溶液中的解离平衡：



解离反应的平衡常数为：

$$K_b^\theta(NH_3) = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]}$$

同样， $K_b^\ominus$ 愈大，表明该弱碱的解离平衡正向进行的程度愈大，接受质子的能力就愈强。根据 $K^\ominus$ 值的大小可以比较酸（或碱）的相对强弱。

(2) 多元酸 (polyacid) (多元碱, polybase)

多元酸（或碱），在水中的解离是逐级进行的。

多元酸（或碱），逐级解离常数间的关系为：

$$K_1^\ominus > K_2^\ominus > K_3^\ominus > \dots$$

根据多重平衡原理，多元酸（或多元碱）总解离平衡的平衡常数为：

$$K^\ominus = K_1^\ominus \cdot K_2^\ominus \cdot K_3^\ominus \cdot \dots \quad (4.2)$$

2. 解离度

$$\text{解离度} = \frac{\text{解离部分的弱电解质浓度}}{\text{未解离前弱电解质浓度}}$$

3. 共轭酸碱对 $K_a^\ominus$ 与 $K_b^\ominus$ 的关系

(1) 一元弱酸及其共轭碱， $K_a^\ominus$ 与 $K_b^\ominus$ 之间具有以下关系：

$$K_a^\ominus \cdot K_b^\ominus = K_w^\ominus = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C}) \quad (4.3)$$

(2) 多元酸（或多元碱）

二元酸及其共轭碱的解离常数之间具有以下关系：

$$K_{a1}^\ominus \cdot K_{b2}^\ominus = K_{a2}^\ominus \cdot K_{b1}^\ominus = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w^\ominus \quad (4.4)$$

3.2 影响酸碱解离的主要因素

3.2.1 稀释定律

弱电解质的解离度是随着水溶液的稀释而增大。

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\ominus(\text{HA})}{c}}$$

3.2.2 同离子效应

含有共同离子的易溶强电解质的加入或存在，使弱酸（或弱碱）解离度降低的现象。

3.2.3 盐效应

在弱电解质溶液中，加入易溶强电解质时，使该弱电解质解离度增大的现象。

3.3 酸碱平衡中组分分布及浓度计算

3.3.1 酸度、初始浓度、平衡浓度与物料等衡

严格来说，酸度是指溶液中 H_3O^+ 的活度，常用pH表示， $\text{pH} = -\lg\{a(\text{H}_3\text{O}^+)\}$ ，但在稀溶液中可以简写为：

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

某物质在溶液中解离达到平衡时，各种存在形式的平衡浓度之和等于该物质的总浓度，这种关系就称为物料等衡关系，其数学表达式称为物料等衡式（MBE）。

3.3.2 分布系数与分布曲线

溶液中某种组分存在形式的平衡浓度占其总浓度的分数，一般以 δ 表示。为了简便起见，用 δ_2 、 δ_1 、 δ_0 分别表示含有两个质子、一个质子、无质子组分的分布系数，并将解离常数中所标注的具体物质略去。

组分的分布系数与溶液酸度的关系曲线就是分布曲线。

对于一元弱酸

$$\delta_1 = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_a^\theta}$$

$$\delta_0 = \frac{K_a^\theta}{[\text{H}^+] + K_a^\theta}$$

$$\delta_1 + \delta_0 = 1$$

对于二元酸

$$\delta_2 = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta}$$

$$\delta_1 = \frac{[\text{H}^+] \cdot K_{a_1}^\theta}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta}$$

$$\delta_0 = \frac{K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta}$$

同样有：

$$\delta_2 + \delta_1 + \delta_0 = 1$$

3.3.3 组分平衡浓度计算的基本方法

1. 由解离平衡求

2. 分布系数求

3.4 溶液酸度的计算

3.4.1 质子条件式的确定（零水准法）

1、零水准选取：一般是参与质子转移的大量物质。

2、将体系中其他存在形式与零水准相比，看哪些组分得质子，哪些组分失质子，得失质子数是多少。

3、根据得失质子的物质的量应相等的原则写出等式。

3.4.2 一元弱酸（碱）溶液酸度的计算

如果 $cK_a^\theta \geq 10K_w^\theta$ ， $\frac{c}{K_a^\theta} \geq 105$ ：

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta \cdot c} \quad (\text{最简式})$$

对于一元弱碱，处理方法以及计算公式、使用条件也相似，只需把相应公式及判断条件中的 K_a^θ 换成 K_b^θ ，将 $[\text{H}^+]$ 换成 $[\text{OH}^-]$ 即可。

3.4.3 两性物质溶液酸度的计算

NaHA两性物质为例。

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta} \quad (\text{最简式})$$

3.4.4 其它酸碱体系pH的计算

1. 极稀强酸（或强碱）水溶液

$$[\text{H}^+] = \frac{1}{2} (c + \sqrt{c^2 + 4K_w^\theta})$$

2. 多元酸（或多元碱）水溶液

一般多元酸（或多元碱）在水溶液中二级解离的程度不是很大，再加上一级解离对二级解离的抑制，因此这类物质水溶液的酸度主要由一级解离所贡献，大多数情况下可以作为一元弱酸（或一元弱碱）处理。

3. 弱酸（或弱碱）及其共轭碱（或共轭酸）水溶液

一般采用最简式。

$$[\text{H}^+] = K_a^\theta \cdot \frac{c_a}{c_b}, \text{ 或 } \text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c_b}{c_a}$$

3.5 溶液酸度的控制与测试

3.5.1 酸碱缓冲溶液

弱酸（或多元酸）及其共轭碱或弱碱（或多元碱）及其共轭酸所组成的溶液，以及两性物质溶液都具有一个共同的特点，即当体系适当稀释或加入少量强酸或少量强碱时，溶液的酸度能基本维持不变。这种具有保持溶液pH相对稳定的溶液就称为酸碱缓冲溶液。

1. 作用原理

2. 缓冲能力与缓冲范围

酸碱缓冲溶液的总浓度愈大，构成缓冲体系的两组分的浓度比值愈接近1，其缓冲能力也就愈强。

一般来说，HA-A 酸碱缓冲溶液的缓冲范围为：

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a^\theta \pm 1$$

3. 分类及选择

分普通和标准。

选择：

① 对正常的化学反应或生产过程尽量不构成干扰，或易于排除。

② 应具有较强的缓冲能力。为了达到这一要求，所选择体系中两组分的浓度比应尽量接近1，且浓度适当大些为好。

③ 所需控制的pH应在缓冲溶液的缓冲范围内。若酸碱缓冲溶液是由弱酸及其共轭碱组成则所选弱酸的 $\text{p}K_a^\theta$ 应尽量与所需控制的pH一致。

3.5.2 酸度的测试与酸碱指示剂

2. 酸碱指示剂

(1) 作用原理

酸碱指示剂一般都是弱的有机酸或有机碱，在不同的酸度条件下具有不同的结构和颜色。

(2) 变色范围及其影响因素

一般是 $\text{pH} = \text{pK}_a^\theta(\text{HIn}) \pm 1$ 。

影响变色范围的因素：

(3) 混合指示剂与pH试纸

混合指示剂利用颜色的互补来提高变色的敏锐性。分类：

- ① 两种或两种以上的酸碱指示剂按一定的比例混合而成。
- ② 某种酸碱指示剂与一种惰性染料按一定的比例配成。

3.6 酸碱滴定法

3.6.1 强碱滴定强酸或强酸滴定强碱

1. 酸碱滴定曲线

滴定过程中溶液的pH随滴定剂体积(V)或滴定分数(α)变化的关系曲线。可借助酸度计或其它分析仪器测得，也可以通过计算的方式得到。

- ① 滴定前：溶液的酸度取决于酸的原始浓度。
- ② 滴定开始至化学计量点前：该阶段溶液的酸度主要决定于剩余酸的浓度。
- ③ 化学计量点 $[\text{H}^+]_{\text{sp}} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，故 $\text{pH}_{\text{sp}} = 7.00$ 。
- ④ 化学计量点后 溶液的酸度取决于过量碱的浓度。

2. 滴定突跃与指示剂选择

化学计量点 $\pm 0.1\%$ 范围内pH的急剧变化。

指示剂选择原则：

- ① 变色范围应处于或部分处于滴定的突跃范围内；
- ② 变色易于判断。

3.6.2 强碱滴定一元弱酸或强酸滴定一元弱碱

- ① 滴定前：溶液的酸度取决于酸的原始浓度与强度。
- ② 滴定开始至化学计量点前：形成缓冲体系， $\text{pH} = \text{pK}_a^\theta + \lg \frac{c_b}{c_a}$ 。
- ③ 化学计量点：溶液的酸度决定于一元弱酸共轭碱在水溶液中的解离。
- ④ 化学计量点后：溶液的酸度同样主要取决于过量碱的浓度。

影响突跃范围的主要因素：

- ① 浓度；
- ② 被滴定酸碱的强弱。

弱酸（或弱碱）被准确滴定（指示剂目测法）的判据

$$cK_a^\theta (\text{或 } cK_b^\theta) \geq 10^{-8}$$

3.6.3 多元酸（或多元碱）、混酸的滴定

$$\text{能否实现分步滴定：} \frac{K_{a_n}^\theta}{K_{a_{n+1}}^\theta} \geq 10^4 \quad \left(\frac{K_{b_n}^\theta}{K_{b_{n+1}}^\theta} \geq 10^4 \right)$$

3.6.4 酸碱滴定法的应用

1. 直接法

混合碱测定中的双指示剂法：

工业纯碱、烧碱以及 Na_3PO_4 等产品组成大多都是混合碱，它们的测定方法有多种。例如工业纯碱，其组成形式可能是纯的 Na_2CO_3 或是 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{NaOH}$ 的混合物；或是 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{NaHCO}_3$ 的混合物

2. 间接法

不能满足直接滴定条件的酸、碱物质，如铵盐以及许多有机物质。

第4章 沉淀—溶解平衡

4.1 沉淀—溶解平衡及其影响因素

4.1.1 溶度积与溶解度

1. 溶度积 $K_{sp}^{\ominus}$

$K_{sp}^{\ominus}$ 与难溶物的本性以及温度等有关。

$K_{sp}^{\ominus}$ 衡量难溶物质生成或溶解能力的强弱。

$K_{sp}^{\ominus}$ 越大，难溶物的溶解能力越强，要生成该沉淀就越困难；

$K_{sp}^{\ominus}$ 越小，该难溶物的溶解度越小，要生成该沉淀就相对越容易。

对同型难溶物质，例如同是MA型的 BaSO_4 与 AgCl ，可以根据 $K_{sp}^{\ominus}$ 的相对大小来比较它们溶解度的相对大小， $K_{sp}^{\ominus}$ 越大，其溶解度就越大，反之溶解度就越小。

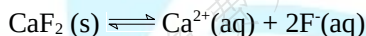
(一般计算时不要求区分溶度积与活度积)。

2. 溶解度与溶度积的换算

MA型难溶物： $S = \sqrt{K_{sp}^{\ominus}(\text{MA})}$

MA_2 型 (如 CaF_2) 或 M_2A (Ag_2CrO_4) 型难溶物： $S = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\ominus}(\text{MA}_2)}{4}}$

(也可以不记公式，根据平衡列出计算式。例如对 CaF_2 ，假设达到平衡时其在水中溶解出的 Ca^{2+} 浓度为 $S \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则：



平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ S $2S$

据溶度积， $K_{sp}^{\ominus}(\text{CaF}_2) = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^{-}]^2$

$$S \times (2S)^2 = K_{sp}^{\ominus}(\text{CaF}_2)$$

上式整理后即能得到溶解度与溶度积之间的换算公式)

注意：①浓度单位应为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。②可以认为饱和溶液的密度等于纯水的密度。

3. 溶度积规则 (要求能应用于计算，判断有无沉淀生成)

对任一沉淀反应：



离子积 $Q_c = c^m(\text{M}^{n+})c^n(\text{A}^{m-})$

若 $Q_c > K_{sp}^{\ominus}$ ，反应将向左进行，溶液为过饱和状态，将生成沉淀；

若 $Q_c < K_{sp}^{\ominus}$ ，反应朝溶解的方向进行，溶液为未饱和状态，将无沉淀析出，若有固体物质存在则会发生溶解。

当 $Q_c = K_{sp}^{\ominus}$ 时，为饱和溶液，达到动态平衡。

4.1.2 影响沉淀—溶解平衡及难溶物溶解度的主要因素

1. 同离子效应与沉淀完全的标准

当沉淀反应中有与难溶物具有共同离子的电解质存在，能使难溶物的溶解度降低。

分析化学中的重量分析一般要求溶解损失不得超过分析天平的称量误差 (0.2mg)。

定性沉淀完全的标准：溶液中被沉淀离子的浓度 $\leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

2. 盐效应：

沉淀剂加得过多，特别是有其他强电解质的存在，会使沉淀溶解度增大。

3. 酸效应（要求能计算氢氧化物及硫化物开始沉淀与沉淀完全时的pH）：

求使某金属离子沉淀所需控制的酸度：

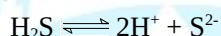
氢氧化物：

开始沉淀pH：溶度积关系式中代入金属离子的初始浓度；

沉淀完全pH：溶度积关系式中代入沉淀完全时的金属离子浓度 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

硫化物，解法一：

开始沉淀pH：溶度积关系式中代入金属离子的初始浓度，求出 $[\text{S}^{2-}]_{\text{开始}}$ ，然后根据以下 H_2S 解离平衡求出 $[\text{H}^+]_{\text{开始}}$ 。



$$K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

式中 $[\text{H}_2\text{S}] \approx 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

沉淀完全pH：溶度积关系式中代入沉淀完全时的金属离子浓度 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

同样先求得 $[\text{S}^{2-}]_{\text{完全}}$ ，然后再求出 $[\text{H}^+]_{\text{完全}}$ 。

解法二：直接根据沉淀反应，先求出该反应平衡常数，再由该平衡分别代入金属离子的初始浓度和 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 求得对应的酸度。以下两个计算式就是以这种解法获得：

$$[\text{H}^+]_{\text{开始}} < \sqrt{\frac{0.10 K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta [\text{M}^{2+}]}{K_{\text{sp}}^\theta (\text{MS})}}$$

$$[\text{H}^+]_{\text{完全}} \leq \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-6} K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta}{K_{\text{sp}}^\theta (\text{MS})}}$$

4.2 分步沉淀、沉淀的转化

1. 分步沉淀（要求能通过计算判断何种离子先沉淀及能否分离完全，以及分离的酸度条件）
分步沉淀就是指混合溶液中离子发生先后沉淀的现象。

在多组分体系中，若各组分都可能与沉淀剂形成沉淀，通常是离子积 Q_c 首先超过溶度积的那种难溶物先沉淀出来。

当第一种离子沉淀完全，第二种离子开始沉淀时，第一种离子的残余浓度可以通过两个沉淀平衡相等求得。

求两种离子分离完全所需控制的酸度：

氢氧化物：

先沉淀的离子沉淀完全的pH：该难溶物溶度积关系式中代入离子浓度 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；

后沉淀的离子开始沉淀的pH：后沉淀的难溶物溶度积关系式中代入该离子的

初始浓度。

硫化物：

先沉淀的离子沉淀完全的酸度：该难溶物溶度积关系式中代入离子浓度 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求出 $[\text{S}^{2-}]_{\text{完全}}$ ，然后同样根据 H_2S 解离平衡求出 $[\text{H}^+]_{\text{完全}}$ 。

后沉淀的离子开始沉淀的酸度：后沉淀的难溶物溶度积关系式中代入该离子的初始浓度，求出 $[\text{S}^{2-}]_{\text{开始}}$ ，然后再求出 $[\text{H}^+]_{\text{开始}}$ 。

2. 沉淀的转化：指一种沉淀借助于某一试剂的作用，转化为另一种沉淀的过程。

4.3 沉淀的形成与纯度

1. 沉淀的类型：

2. 沉淀的形成：

聚集速率：沉淀微粒相互聚集的速率。聚集速率的大小则主要与沉淀时的条件有关。

定向速率：构晶离子按一定顺序在晶核上进行定向排列的速率。定向速率的大小主要取决于沉淀物质的本性。

$v_{\text{定向}} > v_{\text{聚集}}$ ，有利于获得晶形沉淀。

冯·韦曼经验公式，沉淀的分散度 $= K \cdot \frac{c_Q - S}{S}$

开始沉淀瞬间沉淀物质的总浓度 c_Q 越大，或开始沉淀时沉淀物质的溶解度 S 越小，溶液的相对过饱和度就越大。

相对过饱和度越大，形成的晶核数目就越多，这时一般聚集速率就越快，易得到小晶形沉淀甚至无定形沉淀。相反，沉淀时溶液的相对过饱和度较小，晶核形成速度较慢，有利于得到大晶形沉淀。

3. 影响沉淀纯度的主要因素及减免

主要因素为共沉淀与后沉淀。

1. 共沉淀：

产生的原因与措施：

(1) 表面吸附

规律：吸附层优先吸附构晶离子，其次是与构晶离子大小相近、电荷相同的离子。

扩散层在杂质离子浓度相同时，优先吸附能与构晶离子形成溶解度或解离度最小的化合物的离子。

减免①加热以及洗涤；②改变杂质离子存在形式(如价态)。

(2) 吸留、包夹

减免：通过改变沉淀条件、陈化或重结晶等。

陈化：沉淀生成后，为减少吸附的和夹带的杂质离子，经放置和加热到易于过滤的粗颗粒沉淀的操作。

主要作用：①初生沉淀颗粒发生重结晶；②晶体构型发生转变。

(3) 混晶

减免：事先分离。

2. 继沉淀（或后沉淀）现象

减免：缩短沉淀与母液共存时间，沉淀后搅拌一定时间过滤分离。

4. 获得良好、纯净沉淀的措施

(1) 晶形沉淀的条件（掌握）：

“稀、热、慢、搅、陈”。

“稀”和“热”都能降低溶液的相对过饱和度，“慢”和“搅”能避免局部相对过饱和度太大，“陈”能使颗粒变得完整、均一。同时，“稀”可使杂质浓度低些，“热”可减少杂质的吸附，“陈”能释放出部分被吸留或包夹的杂质。

(2) 非晶形沉淀的条件（了解）：

在较浓的热溶液中，加入一些易挥发的电解质，在搅拌的情况下，沉淀剂的加入速度也可适当快些，沉淀后加适当的热稀水稀释，并充分搅拌后趁热过滤，不必进行陈化。

4.4 沉淀分离（结合在分步沉淀中）

4.5.3 组分含量测定中的称量分析法

沉淀法对沉淀形和称量形的要求

沉淀形：沉淀溶解度要小；沉淀要纯净；易于过滤、洗涤；易于转化为称量形。

称量形：化学组成固定；有足够的化学稳定性；摩尔质量尽可能大些。

恒重：同样条件下，对物质重复进行干燥、加热或灼烧，直到两次质量差不超过规定值的范围的操作（恒重概念以此为准）。

3. 测定结果的计算（要求会做相应的计算题，并注意有效数字）

被测组分的摩尔质量与称量形的摩尔质量之比是常数，称为称量因子（或换算因数、化学因数，常以 F 表示）。

应注意的是，称量因子表达式中，分子分母中主要元素的原子数目应相等。

第5章 电极电势与氧化还原平衡

5.1 氧化还原反应与电极电势

1. 氧化还原反应及氧化还原平衡

要求：掌握离子~电子法配平，写出两个配平的氧化还原半反应以及总反应。

配平氧原子的经验规则：见书178页

①酸性介质：多n个O，+2n个H⁺，另一边 +n个H₂O；

②碱性介质：多n个O，+n个H₂O,另一边 +2n个OH⁻；

③中性介质：无论左还是右多n个O，左边+n个H₂O，右边加相应+2n个OH⁻或+2n个H⁺。

2. 电极电势

(1) 原电池（要求了解原电池的结构及工作原理）：

(2) 原电池的表示：

习惯上将负极(-)写在电池符号的左边，正极(+)写在右边；“|”表示两相相接触的相界面，同相不同物种用“,”分开，“||”表示盐桥；c表示溶液的浓度，当溶液浓度为标准浓度1.00mol·L⁻¹时，可以不写。

注意：参与反应但氧化值没有发生变化的物质（如H⁺）不要漏写；非标准态的物质的浓度或分压要注明，不要漏掉；电极反应无导体的应加上Pt电极。

(3) 电极电势的测定：

了解参比电极。

标准氢电极，半电池的符号为：



甘汞电极：



Ag~AgCl电极：



(4) 标准电极电势及其意义：

参与电极反应的物质都处于标准状态时的电极电势。

E^θ 可衡量电对在标准态下氧化还原能力的相对大小与反应进行的方向。

标准电极电势越正，表明电对中氧化型物质的氧化能力越强；越负，表明电对中还原型物质的还原能力越强。

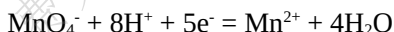
对于两个电对，标准电极电势相对大的电对做正极，发生还原；电极电势相对小的电对做负极，发生氧化。

3. 影响电极电势的主要因素

能斯特方程：
$$E = E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{氧化型}]^a}{[\text{还原型}]^b}$$

注意：必须掌握并能熟练用于计算，应用时注意参与反应但氧化值没有变化的反应物

与生成物（例如 H^+ ）不要漏掉。例如：



$$E = E^\ominus + \frac{0.0592}{5} \lg \frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

电极反应中的气体组分用相对压力 $P/P^\ominus$ 表示，千万不要忘了除标准压100kPa。

若电对中氧化型浓度降低，或外界因素使氧化型浓度降低，则电对的电极电势就会减小，还原型的还原能力增强；若电对中还原型浓度降低，或外界因素使还原型浓度降低，则电对的电极电势就会增大，氧化型的氧化能力增强。

条件电极电势：特定条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或它们的比率为1时的实际电极电势，它在条件不变时为一常数：

$$E(\text{氧/还}) = E^\ominus(\text{氧/还}) + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{c_{\text{氧}}}{c_{\text{还}}}$$

5.2 电极电势的应用（能斯特方程的具体应用必须掌握）

1. 判断原电池的正、负极，计算原电池的电动势。
2. 判断氧化还原反应的方向、次序与限度。

若 $E_{MF} > 0$ ，正向进行，否则逆向。若标准态或未给定具体条件，一般可用 $E_{MF}^\ominus$ 判断。
 $E_{MF}^\ominus > 0.2 \text{ V}$ （若电极反应与酸度有关，应 $> 0.5 \text{ V}$ ），反应正向进行； $E_{MF}^\ominus < -0.2 \text{ V}$ ，反应逆向进行；处于其间的由浓度决定。对于次序，一般是电动势最大的两电对优先发生反应；
对限度：

$$\lg K^\ominus = \frac{n F E_{MF}^\ominus}{0.0592}$$

注意： n' 为电池反应转移的电子数，为两电极反应转移电子数的最小公倍数；
 $E_{MF}^\ominus$ 为标准电动势。

若 $E_{MF}^\ominus > 0.2 \text{ V}$ ，反应正向进行完全； $E_{MF}^\ominus < -0.2 \text{ V}$ ，正向程度极小。

3. 计算有关平衡常数

计算 K_{sp} 或 pH 。

求解法：多种解法，在此介绍一种从与难溶物有关的半反应或半电池入手的解法。

例如：测得 $(-) \text{Ag} | \text{AgCl} (1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{Ag}^+ (0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{Ag}$ （的电动势为 $+0.34 \text{ V}$ ，求 AgCl 的溶度积。

很显然，与 AgCl 溶度积有关的是做为负极的半电池。由于 Cl^- 的存在，形成 AgCl ，使银电极中 $[\text{Ag}^+]$ 下降，根据溶度积，平衡时满足 $[\text{Ag}^+] = K_{sp}^\ominus / [\text{Cl}^-]$ 的关系
带入银电极的能斯特关系式：

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\ominus + 0.0529 \lg (K_{sp}^\ominus / [\text{Cl}^-])$$

正极为一般的银电极，且电池电动势已知，这样便能求得 AgCl 的溶度积。

4. 元素电势图的用途。

- ① 判断一种元素在不同氧化值时的氧化还原性质（能否发生歧化反应）。

若某中间氧化值物质的 $E^{\ominus}_{\text{右边}} > E^{\ominus}_{\text{左边}}$ ，则该中间氧化值物质会发生歧化。

② 根据几个相邻电对的已知标准电极电势求任一未知电对的标准电极电势。



理论上推导出 $n E^{\ominus}(A/D) = n_1 E^{\ominus}_1(A/B) + n_2 E^{\ominus}_2(B/C) + n_3 E^{\ominus}_3(C/D)$

n 、 n_1 、 n_2 、 n_3 为相应电极反应转移的电子数。

③ 根据元素的标准电势图，可以了解元素的氧化还原特性。

5.3 氧化还原滴定法

1. 对滴定反应的要求及被测组分的预处理

对于 $n_1 = n_2 = 1$ 型的氧化还原反应，要求两电对条件电极电势之差应大于0.4V，这样的反应才有可能用于氧化还原滴定。

对预还原剂的要求：定量还原；具有一定选择性；多余的试剂较容易除去。

2. 常用指示剂有以下几种。

① 自身指示剂：如 MnO_4^- ；

② 专属指示剂：如可溶性淀粉与 I_3^- 生成深蓝色吸附配合物；

③ 氧化还原指示剂：本身是具有氧化还原性质的有机化合物，它的氧化态和还原态具有不同颜色，能因氧化还原作用而发生颜色变化。

3. 氧化还原滴定的基本原理

(1) 滴定开始至化学计量点电势计算：用还原剂电对。

(2) 化学计量点(E_{sp})：

$$E_{\text{eq}} = \frac{(n_1 E_1^{\ominus'} + n_2 E_2^{\ominus'})}{(n_1 + n_2)}$$

(3) 化学计量点后电势计算：用氧化剂电对。

(4) 电势突跃范围：

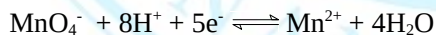
被滴物质剩余0.1%时与滴定剂过量0.1%时对应的电势。

突跃的大小与两电对之 $\Delta E^{\ominus'}$ 大小有关。 $\Delta E^{\ominus'}$ 越大，电势突跃越宽。

5.3.3 常用氧化还原滴定方法

1. 高锰酸钾法：

(1) 原理：



强酸性条件，自身指示剂。

(2) 条件（滴定 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ）：

① 酸度：过高草酸分解，过低发生副反应。

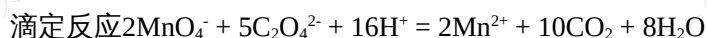
② 温度：低于60℃反应慢，高于90℃草酸分解。

③ 速度：滴速慢、快、慢。开始慢是因反应为自动催化作用弱，随自动催化作用增强反应加快，滴定也可以随之加快，后来随反应物浓度下降，速率减小，滴定也应慢。

(3) 高锰酸钾标准溶液：配制：不能现配现用；不稳定；过滤。

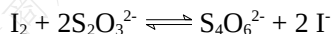
标定： $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为基准物。

(4)应用：间接法测定钙。如何得到纯净且颗粒较大的 CaC_2O_4 沉淀？



2. 碘量法（掌握间接碘法）：

(1)基本反应为： $2\text{I}^- - 2\text{e} \rightleftharpoons \text{I}_2$



(2)酸度：中性、弱酸性。

过高 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 会分解；过低会发生副反应及歧化。

(3)方法主要误差来源：

① I_2 易挥发；② I^- 易被氧化。

措施：防止 I_2 挥发：①加过量KI；②室温下滴定；③不要剧烈摇动溶液。

防止I被氧化：①酸度不宜过高；②避阳光照射；③干扰离子事先除去；④
释出碘即滴定，且滴速适当快些。

(4) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液：配制：不能现配现用；不稳定；加少许无水 Na_2CO_3 。

标定： KIO_3 为基准物。

(5)应用：铜含量测定。 $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{CuI} \downarrow + \text{I}_2$ 由于过量KI与 Cu^+ 作用，形成CuI，
使 Cu^+ 浓度大大下降，电对的电极电势增大，故能将I氧化。

过量KI作用：①使反应完全；②沉淀剂、还原剂、配位剂作用。

近终点时加入KSCN的作用：①减少CuI对 I_2 吸附；②节约KI。

5.3.4 滴定结果计算

要求能计算，并注意有效数字。

第6章 配位化合物与配位平衡

6.1 配合物与螯合物

要求：掌握配合物的命名方法，并能指出中心离子（或原子）、配体、配位原子、配位数

1. 配合物227页—230页

中心离子：在写出时应写明离子，如 Cu^{2+} 。

配位体：能提供孤对电子并与中心离子形成配位键的分子或离子，例如 NH_3 。

配位剂：能提供配体的物质，如 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

配位原子：在配体中提供孤对电子的原子，如 NH_3 中的N。

单齿配体只含一个配位原子。若与不同的中心离子配位时，配位原子可以是不同的单齿配体为两可配体，如 SCN^- 。若以其中N为配位原子，一般读作“异”。

多齿配体：一个配体中含两个或两个以上配位原子并能和中心离子形成多个配位键的配体。

配位数：与中心离子直接以配位键相结合的配位原子的数目称为中心离子的配位数。

2. 螯合物：

中心离子和多齿配体结合而成具有环状结构的配合物。

特点：1.具有特殊的稳定性。2.许多螯合物具有特征的颜色。

3. 配合物的命名（要求：掌握命名规则，正确命名）

配体：①配体名列在中心离子(或原子)前；

②配位数用倍数词头二、三、四等表示(配体数为1省略)；

③不同配体间以“•”分开；

④最后一个配体名后缀以“合”字；

⑤形成体氧化值用带括号罗马数字表示(氧化值为0省略)，注意不要遗漏。

多个配体：①含多种配体：先无机后有机，先简单后复杂；

②多种无机配体：先阴离子后中性分子；

③同类配体：按配位原子元素符号的英文字母顺序。

6.2 配位平衡及其影响因素（要求掌握相关平衡的计算）

6.2.1 配位平衡与稳定常数

理解稳定常数、逐级稳定常数、累积稳定常数的定义，逐级稳定常数与相应的逐级不稳定常数的关系，掌握配位平衡的相关计算。

在实际工作中，总是加入过量配位剂，此时金属离子绝大部分处于最高配位数，其他形式的低级配离子在有关配位平衡的计算中可忽略。

6.2.2 配位平衡的移动（要求会做计算题）

1. 酸碱反应与配位平衡

2. 沉淀反应与配位平衡

(1) 判断沉淀能否生成

若要判断在配位剂存在下，或某配合物溶液中加入沉淀剂，某种难溶物是否会形成，可以先根据配位平衡求得溶液中游离金属离子的浓度，再根据溶度积规则判断。

(2) 生成配离子而使沉淀溶解

若是在难溶物中加入配位剂，进行相关计算，可以先求得配位溶解平衡的平衡常数，再进行相关计算。

3. 氧化还原反应与配位平衡（见教材例7.4）

氧化还原电对中加入一定配位剂，使氧化型或还原型转化为配离子，则氧化还原电对的电极电势将发生改变。可以先列出电对的能斯特关系式，再根据是氧化型转变为配合物，还是还原型转变为配合物，将相应的配位平衡关系代入求解。**能斯特方程**

例如，已知 $E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.7996\text{V}$ ， $\lg K_{\text{稳}}^\theta = 7.05$ 。求 $E^\theta\{\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{Ag}\}$ 。

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{Ag}$ 电对是由于在 Ag^+/Ag 电对的电极反应中加入了氨水，使 Ag^+ 形成了 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 而产生的，故求 $E^\theta\{\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{Ag}\}$ 可以从 Ag^+/Ag 电对的能斯特关系式出发：

$$E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg [\text{Ag}^+]$$

达到平衡时，溶液中 Ag^+ 浓度应满足配位平衡关系，即

$$[\text{Ag}^+] = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{K_{\text{稳}}^\theta [\text{NH}_3]^2}, \text{ 则:}$$

$$E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{K_{\text{稳}}^\theta [\text{NH}_3]^2}$$

将上式右边的第二项拆分为两项：

$$E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}^\theta} + 0.0592 \lg \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{NH}_3]^2}$$

根据标准电极电势的定义，当电极反应中氧化型一侧与还原型一侧各组分浓度均为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，对此例，即 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = [\text{NH}_3] = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，所得电势即为 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{Ag}$ 电对的标准电极电势。因此：

$$E^\theta(\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{Ag}) = E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}^\theta}$$

代入已知条件便能求得结果。

4. 配位平衡间的转化

在配离子溶液中加入另一配位剂（或另一种金属离子），可使配位平衡发生移动。平衡移动的方向主要取决于两种配离子稳定常数的相对大小，一般向生成更稳定配离子的方向移动。可以根据转化平衡常数的求解来判断或进行相关计算。

6.3 配位滴定法

6.3.1 EDTA与金属离子的配位反应

1. EDTA

在酸度很高的溶液中，EDTA形成 H_6Y^{2+} ，相当于六元酸，共有七种存在形式。与金属离子配位的有效形式为 Y^{4-} 。酸度越高， Y^{4-} 的浓度就越低。

2. EDTA与金属离子的配合物

EDTA含有六个可配位原子，所形成的螯合物一般含五个五原子环，配位比1:1，易溶于水。

3. 影响EDTA与金属离子配位反应的主要因素

(1) EDTA的酸效应及酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$

酸效应： H^+ 存在，使配体参加主反应能力降低的现象。

酸效应系数：

$$\alpha_{Y(H)} = \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]}$$

溶液的 $[H^+]$ 越大，pH越小， $\alpha_{Y(H)}$ 越大，表明因 H^+ 而引起的EDTA的副反应越严重，对配合物的稳定性影响越大。一般 $\alpha_{Y(H)} > 1$ ；当 $pH \geq 12$ 时， $[Y]_{\text{总}} \approx [Y^{4-}]$ ， $\alpha_{Y(H)} \approx 1$ 。

(2) 金属离子的副反应及副反应系数 α_M （了解）

羟基配位效应：

$$\alpha_{M(OH)} = \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} = \frac{[M] + [M(OH)] + [M(OH)_2] + \cdots + [M(OH)_n]}{[M]}$$

pH越高， $[OH^-]$ 越大， $\alpha_{M(OH)}$ 越大，水解效应越严重，对主反应越不利。

辅助配位效应：

辅助配位剂L作用而产生的。

$$\begin{aligned} \alpha_{M(L)} &= \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} = \frac{[M] + [ML] + [ML_2] + \cdots + [ML_n]}{[M]} \\ &= 1 + \beta_1 [L] + \beta_2 [L]^2 + \cdots + \beta_n [L]^n \end{aligned} \quad (7.3)$$

金属离子总的副反应系数 $\alpha_M \approx \alpha_{M(OH)} + \alpha_{M(L)}$

4. 条件稳定常数

若仅考虑EDTA的酸效应，则： $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY}^\ominus - \lg \alpha_{Y(H)}$

实际滴定中一般主要考虑EDTA的酸效应和金属离子的辅助配位效应。

5. 准确滴定单一金属离子的条件及酸度范围的确定

准确滴定单一金属离子的条件： $\lg CK'_{MY} \geq 6$

酸度范围的确定：最高酸度求解的两条途径① $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY}^\ominus - \lg \alpha_{Y(H)}$ 与 $\lg$

$CK'_{MY} \geq 6$ ，求得 $\lg \alpha_{Y(H)}$ ，查酸效应系数表；

②根据酸效应曲线查得（酸效应曲线另一作用可以预测干扰以及连续滴定的

条件)。

最低酸度：金属离子水解酸度。

6.3.2 滴定曲线

影响pM突跃的主要因素： $\lg K_{MY}^{\theta'}$ 以及pH。

由于酸度对配合物的稳定性有较大的影响，因此一般配位滴定都需要使用酸碱缓冲溶液

6.3.3 金属指示剂

1. 作用原理：

金属指示剂本身是有机配位剂，一定条件下与M所形成的MIn的颜色与In的颜色不同。滴定前，溶液中是MIn的颜色。滴定过程中，随着游离金属离子被作用完全，加入的EDTA将与Min发生置换作用，从而释放出游离指示剂In，指示终点到达。

2. 应具备的条件：

(1) 在滴定的pH范围内，游离指示剂的颜色及指示剂与金属离子配合物(MIn)的颜色应显著不同。铬黑T只能在pH = 8~11使用；二甲酚橙只能在pH < 6.3使用。

(2) 所形成MIn的稳定性适当。

稳定性不够：未到终点就游离出In；

太稳定，则化学计量点时不能发生置换反应，终点不出现，指示剂的封闭。

(3) 显色反应灵敏、迅速，且有良好的变色可逆性，MIn易溶于水。

MIn若是胶体或沉淀，则会使EDTA置换指示剂的过程变慢，使终点拖长，指示剂的僵化。

6.3.4 混合系统的选择性滴定

选择性滴定的条件： $\lg C_M K_{MY}^{\theta'} \geq 6$ ，若分步滴定或连续滴定， $\lg C_N K_{NY}^{\theta'} \geq 6$

不干扰的条件是： $\frac{C_M K_{MY}^{\theta'}}{C_N K_{NY}^{\theta'}} \geq 10^5$ 或 $\lg C_M K_{MY}^{\theta'} - \lg C_N K_{NY}^{\theta'} \geq 5$ ，如果两种离子浓度相等，

$$\text{则 } \Delta \lg K_{\text{稳}}^{\theta} \geq 5。$$

1. 利用控制酸度进行分步滴定

稳定性差别足够大，先滴稳定性强的组分，然后再将酸度调低到适合于稳定性差些的组分滴定酸度。

2. 使用掩蔽和解蔽的方法

(1) 配位掩蔽法；(2) 沉淀掩蔽法；(3) 氧化还原掩蔽法。

3. 化学分离法

6.3.5 滴定方式与计算

滴定方式：

① 直接

② 返滴

③ 间接

④置换

计算（要求能理清计量关系并用于计算）。



第7章 物质结构基础

1. 基本概念与基本问题

玻尔理论的基本要点：(1)定态轨道；(2)轨道能量量子化；(3)能级的跃迁。

微观粒子的波粒二象性：粒子性和波动性。

测不准原理：对微观粒子而言,不可能同时准确测定它们在某瞬间的位置和速度（或动量）。

原子轨道的波函数 ψ 与原子轨道：波函数描述原子核外电子运动状态的数学表达式。波函数的空间图像即为“原子轨道”。

电子在核外空间出现的概率密度 $|\psi|^2$ 与电子云：概率密度表示了原子核外某处微单位体积内电子出现的概率。描述电子在核外出现的概率密度分布所得到的空间图像即为电子云。

原子轨道角度分布图：

s轨道为球形，仅有一种，无正负之分。

p轨道为哑铃形，有三种不同取向，均有正负之分。

d轨道为花瓣形，有五种，均有正负之分。

2. 四个量子数

(1)主量子数 n :确定原子轨道的能级和电子离核的平均距离。可取一切正整数。

(2)角量子数 l :确定原子轨道或电子云的空间形状，是描述电子所处亚层的参数。 n 确定后可取 n 个数值 0, 1, 2, ... (n-1)：

(3)磁量子数 m :在给定的角量子数 l 条件下，磁量子数 m 可取 $-l, \dots -1, 0, +1, \dots +l$ ，共 $2l+1$ 个值，表示可有 $2l+1$ 个不同的伸展方向。

(4)自旋角动量量子数 m_s :是决定电子自旋状态的量子数，取值 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ 。

要求：能按要求写出指定电子的四个量子数，能够判断给出的一组量子数是否合理。

3. 多电子原子核外电子排布：

保里不相容原理：每个AO最多容纳2个自旋方向相反的电子。

能量最低原理：电子在核外排列尽可能先排布在低能级AO上。

洪特规则：电子将尽可能单独分占不同的等价AO,且自旋方向平行。

洪特特例：AO处于全满、半满、全空时,原子较稳定（如：Cr、Cu）。

基态原子核外电子排布顺序（能级顺序）： $1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s$ ，即 $ns < (n-2)f < (n-1)d < np$ 。

要求：正确写出一般元素（原子序数1~36号）的核外电子排布式和价电子层构型。

价电子层与价电子层构型：价电子层指价电子所在亚层。价电子层构型就是价电子层的电子排布式。

价电子电离顺序： $\rightarrow np \rightarrow ns \rightarrow (n-1)d \rightarrow (n-2)f$

4. 原子的电子层结构与元素周期表：

周期数 = 电子层数 = 最外电子层的主量子数 n = 相应能级组组号。

各周期所含元素个数 = 相应能级组中所能容纳的电子总数。

主族元素价电子数 = 最外层s、p电子总数。

IB、II B副族元素价电子数 = 最外层s电子数目。

IIIB ~ VIIB副族元素价电子数 = 最外层s和次外层d电子总数。

s区：最后一个填充的电子是填在最外层的s轨道上。

p区：最后一个填充的电子是填在最外层的p轨道上。

d区：最后一个填充的电子是填在次外层的d轨道上。

ds区：次外层已填满，最外层s轨道未满。

f区：最后一个填充的电子是填在倒数第三层的f轨道上。

元素基本性质的变化规律：

原子半径：总规律：同一周期，从左到右减小；同一族，从上到下增大；

影响因素： Z^* ；核外电子层数。

镧系收缩：镧系15个元素随原子序数的增加原子半径收缩的现象。

电离能：同一周期中，从左到右增大；同一主族，从上到下增大。

影响因素： Z^* ； r ；电子层结构（半满、全满）。．

电子亲和能：同一周期中，从左到右总趋势增加；同一主族中，从上到下总趋势减小。

影响因素： Z^* ； r ；电子层结构（半满、全满）。．

电负性：原子在化合物中吸引成键电子的能力。

同一周期中，从左向右递增；同一族中，从上到下递减。

根据元素的电子层结构与基本性质要能确定它们在周期表中的位置。

5. 共价键

特征：饱和性、方向性

类型： σ 键 原子轨道沿键轴方向“头碰头”方式重叠。

π 键 原子轨道沿键轴方向“肩并肩”的方式重叠。

6. 杂化轨道理论：

杂化轨道类型	参与杂化的原子轨道		含原轨道的成分		杂化轨道夹角	分子空间构型	实 例
	s	p	s	p			
sp	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	180°	直 线	$\text{BeF}_2, \text{BeCl}_2, \text{HgCl}_2, \text{CO}_2$
sp^2	1	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	120°	平面三角形	$\text{BF}_3, \text{BCl}_3, \text{CO}_3^{2-}, \text{NO}_3^-$
sp^3	1	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	109.5°	四面体	$\text{CH}_4, \text{CCl}_4, \text{SiH}_4, \text{ClO}_4^-$
sp^3 不等性	1	3			$90^\circ \sim 109.5^\circ$	V 形或三角锥形	$\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{S}, \text{NH}_3, \text{PH}_3$

要求：给定某个分子，说明空间构型；

已知空间构型，用杂化轨道理论解释。

7. 配合物的价键理论：

杂化轨道类型	配位数	杂化轨道夹角	分子空间构型	实 例
--------	-----	--------	--------	-----

sp	2	180°	直线	$Ag(NH_3)_2^+$, $Cu(NH_3)_2^+$
sp^2	3	120°	平面三角形	HgI_3^- , $CuCl_3^{2-}$
sp^3	4	109.5°	四面体	$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$, $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$, HgI_4^{2-}
sp^3d (dsp^3)	5	$90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$	三角双锥	$CuCl_5^{3-}$, $Fe(CO)_5$
sp^3d^2 (d^2sp^3)	6	$90^\circ, 180^\circ$	正八面体	SiF_6^{2-} , FeF_6^{3-} , $Fe(CN)_6^{3-}$

配合物的磁性： $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 计算杂化类型

$\mu = 0$ 的物质具有反磁性，其中没有未成对的电子。

$\mu > 0$ 的物质具有顺磁性，其中有未成对的电子。

按照价键理论推测配合物结构和某些性质的基本步骤：

- ① 由测得磁矩求未成对电子数；
- ② 推测在形成配合物时中心离子的d电子分布和采取的杂化类型；
- ③ 确定配位键型，配合物是内轨还是外轨型，解释配合物相对稳定性。

8. 分子轨道理论

(1) 在 O_2 、 F_2 分子轨道中： $\sigma_{2p_x} < \pi_{2p_y} = \pi_{2p_z}$

在 B_2 、 C_2 、 N_2 分子轨道中： $\pi_{2p_y} = \pi_{2p_z} < \sigma_{2p_x}$ 少了些，补充见老师上课的ppt

(2) 键级 = $\frac{\text{成键轨道上的电子数} - \text{反键轨道上的电子数}}{2}$

(3) 键级 > 0 ，分子能稳定存在；有成单电子，顺磁性。

要求：能写出分子轨道式，判断稳定性，顺反磁性。

9. 分子的极性与分子间作用力

分子极性，影响因素：(1) 键的极性；(2) 分子的空间构型

分子的极化：

非极性分子在外电场的作用下，原来重合的正负电荷中心发生相对位移，分子发生变形，产生了诱导偶极，这一过程称为分子极化。

分子愈大，变形性也愈大。分子的变形性大小用极化率来衡量。

分子间作用力：

色散力：瞬时偶极而产生的分子间相互吸引。

诱导力：诱导偶极而产生的分子间相互吸引。

取向力：极性分子的取向而产生的相互吸引。

分子间作用力中以色散力最普遍、最重要。

在同类型分子中，如稀有气体、卤素、直链烃等，色散力与分子相对质量成正比。

要求：说明分子极性；解释熔沸点变化。

10. 氢键：

形成条件：

分子内氢键、分子间氢键。

要求：解释熔沸点、密度和粘度的变化。



第8章 可见光分光光度法

1. 物质对光的选择性吸收

互补色：适当颜色的两种单色光按一定强度比例混合，也可成为白光，这两种单色光就称互补色。

选择性吸收：同一物质对不同波长光表现出不同吸收能力的性质。

表征：吸收曲线 ($\lambda_{\max}$, 作用)。

朗伯-比耳定律：

$$A = \epsilon bc$$

吸光度的加和性。

ϵ 的作用：定性与结构分析；方法灵敏度。

偏离朗伯-比耳定律的原因：(1) 非单色光 (物理因素)，(2) 化学因素

2. 分光光度计的基本部件有：

光源 → 单色器 → 吸收池 → 检测系统

作用：辐射出具有足够强度且稳定的连续光谱 (连续光源：钨卤素灯)

将连续光谱分解为测定所需单色光 (色散元件：光栅或棱镜)

盛吸光溶液, 固定光程, 产生吸收 (吸收池：比色皿)

将通过吸光溶液的光信号转变为电信号, 再以适当的方式显示或记录 (光电转换器：光电管)。

入射光波长的选择：吸收最大，干扰最小。

吸光度读数范围的选择： $T_{\min} = 0.368$ ，吸光度 $A_{\min} = 0.434$ 时浓度相对误差的最小。一般控制在 T 落在10%~70% (吸光度读数 A 在1.0~0.15) 范围内。

3. 示差法

示差法与一般方法的主要不同点：浓度稍低于待测溶液浓度的标准溶液为参比

示差法能用于高含量组分测定的原因：透光度标尺相当于被扩展

多组分分析：利用加合性原理。

$$\begin{cases} A_1 = \epsilon_{x1}bc_x + \epsilon_{y1}bc_y \\ A_2 = \epsilon_{x2}bc_x + \epsilon_{y2}bc_y \end{cases}$$

第9章 常用分离技术

萃取分离法

原理：被分离物质在互不相溶的两相中具有不同的分配系数

萃取过程本质：将物质由亲水性转化为疏水性的过程

$$\frac{[A]_{\text{有}}}{[A]_{\text{水}}} = K_D$$

$$D = \frac{c_{\text{有}}}{c_{\text{水}}}$$

$$E = \frac{\text{被萃取物质在有机相中的总含量}}{\text{被萃取物质的总含量}} \times 100\%$$

$$E = \frac{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}}}{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}} + c_{\text{水}} \cdot V_{\text{水}}} \times 100\%$$

$$E = \frac{D}{D + \frac{V_{\text{水}}}{V_{\text{有}}}} \times 100\%$$

$$W_n = W_0 \left(\frac{V_{\text{水}}}{DV_{\text{有}} + V_{\text{水}}} \right)^n$$